

$$I = \int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{\pi}{5}-1}}{1+x} dx$$

Poseons  $t = \frac{1}{1+x}$  qui est une bijection de  $\mathbb{R}_+$  vers  $[0,1]$

On a:  $I = \int_0^1 t \left(\frac{1}{t}-1\right)^{\frac{\pi}{5}-1} \times \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{t^2} \left(\frac{1}{t}-1\right)^{\frac{1}{2\pi}-1} dt$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{t} \left(\frac{1}{t}-1\right)^{-\frac{4}{10}} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^1 t^{-1/10} (1-t)^{-1/10} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} B\left(\frac{9}{10}, \frac{9}{10}\right) \quad \text{où} \quad B(m, y) = \int_0^1 t^{m-1} (1-t)^{y-1} dt$$

fonction bêta

$\forall m, y \in \mathbb{C}$  avec  $\operatorname{Re}(m), \operatorname{Re}(y) > 0$

or la fonction bêta vérifie la propriété

$$B(m, 1-m) = \frac{\pi}{\sin(\pi y)} \rightarrow \text{(cela se démontre avec le théorème des résidus)}$$

Il vient que  $I = \frac{1}{2\pi} \times \frac{\pi}{\sin(\frac{\pi}{10})} = \frac{1}{2\sin(\frac{\pi}{10})}$

or  $\sin\left(\frac{\pi}{10}\right) = \frac{1 - \cos\frac{\pi}{5}}{2}$  or  $\cos^2\frac{\pi}{5} + \sin^2\frac{\pi}{5} = 1$  et  $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x) = \operatorname{Im}(e^{ix})$   
 $= \operatorname{Im}(\cos(x) + i\sin(x))$

Alors on a  $5(1-x^2)^4 \cos x - 10(1-x^2)^3 \sin x + \sin x$

Pour  $x = \pi/5$  et  $X = \sin(\pi/5)$ , on a :

$$0 = 5(1-X^2)^4 X - 10(1-X^2)^3 X^3 + X^5$$

$$\text{car } X^4 - 10(1-X^2)X^2 + 5(1-X^2)^2 = 0$$

$$\text{car } X^4 - 10X^2 + 10X^4 + 5 + 5X^4 - 10X^2 = 0$$

$$\text{car } 16X^4 - 20X^2 + 5 = 0$$

$$\text{car } X^2 = \frac{20 \pm \sqrt{80}}{32}$$

$$= \frac{5}{8} \pm \frac{\sqrt{5}}{8}$$

$$\text{donc } X = \sqrt{\frac{5 \pm \sqrt{5}}{8}}$$

$$\text{or } \sin \frac{\pi}{5} < \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

car la bonne valeur

$$\text{est } \sin \frac{\pi}{5} = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}$$

$$\text{Alors } \cos \frac{\pi}{5} = \sqrt{1 - \frac{5-\sqrt{5}}{8}}$$

$$= \sqrt{\frac{6+2\sqrt{5}}{16}}$$

$$= \frac{1+\sqrt{5}}{4}$$

$$\text{donc } \sin \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{1 - \frac{1+\sqrt{5}}{4}}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{8}}$$

$$= \sqrt{\frac{6-2\sqrt{5}}{16}}$$

$$= \frac{1-\sqrt{5}}{4}$$

Donc

$$I = \frac{1}{2(1-\frac{\sqrt{5}}{4})} = \frac{2}{1+\sqrt{5}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Donc } I = \int_0^{\pi/5} \frac{x^{\frac{5}{2}-1}}{1+x} dx = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 4$$